

Aufgabe 1

Bestimmen Sie Q und R der Zerlegung der Matrix $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ mittels der Givensrotation.

Aufgabe 2

Berechnen Sie die Singulärwerte σ_i der Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, sowie die Lösung x_α der Tikhonov - Regularisierung mit $b = (3, 4)^T$ und $\alpha = 1$.

Aufgabe 3

Bestimmen Sie alle singuläre Punkte von $f(x_1, x_2) = 2x_1^2x_2 - 2x_2^2 + 4x_1x_2$ und klassifizieren Sie diese nach Minima, Maxima und Sattelpunkten.

Aufgabe 4

Führen Sie mittels Steepest Decent Verfahren für die Funktion $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2 + x_1$ mit exakter Liniensuche zum Startwert $x_0 = (1, 1)^T$ einen Iterationsschritt durch.

Aufgabe 5

Berechnen Sie mittels Extrapolation näherungsweise das Integral $\int_0^{12} \sin^2(\frac{\pi}{12}) dx$.

- a) Als Basisverfahren diene das summierte Trapezverfahren mit einem, zwei, drei und vier Trapezen T_1, T_2, T_3 und T_4 .
- b) Führen Sie die Extrapolation mit der Rombergfolge bis zur Ordnung 6 durch.
- c) Führen Sie die Extrapolation mit der Bulirschfolge bis zur Ordnung 6 durch.

$$P_{i,j} = P_{i,j-1} + \frac{P_{i-1,j-1} - P_{i,j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}$$

Aufgabe 6

Bestimmen Sie ω_{opt} für das relaxierte Jacobi - Verfahren der Matrix $\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.